



XGIO: Sistema de Rastreo GPS en Tiempo Real para Bastón Inteligente de Personas con Discapacidad Visual

Maldonado Zamudio Arith (doceavo semestre en Ingeniería Mecatrónica)^{1, *}, Abundiz Carbajal Jesús Juventino (doceavo semestre en Ingeniería Mecatrónica)¹, Jarquin Ramos Saul Adair (décimo semestre en Ingeniería Biomédica)¹, López Pablo Eduardo (séptimo semestre en Ingeniería Mecatrónica)¹, Ortega de Los Ángeles Diego Ignacio (octavo semestre en Ingeniería Mecánica)¹, Garmendia González María Fernanda (noveno semestre en Ingeniería Biomédica)¹, Moreno Hernández Ana (profesora responsable)¹ y Aguirre Pérez Rafael (profesor asesor)¹

¹Universidad Iberoamericana Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, México

Introducción

Según la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad visual afecta al menos a 2.2 millones de personas en el mundo; en al menos 1,000 millones de casos podría haberse evitado o aún no se ha tratado [1].

El bastón blanco continúa siendo la herramienta básica de movilidad para las personas con discapacidad visual; sin embargo, los cuidadores carecen de mecanismos confiables para monitorear la ubicación de sus familiares en tiempo real, generando situaciones de riesgo en entornos urbanos e interiores [2].

Los bastones blancos inteligentes han evolucionado integrando sensores, localización y retroalimentación multimodal, pero aún presentan retos de adopción y compatibilidad multiplataforma[3].

Objetivo: diseñar e implementar XGIO, un sistema de rastreo GPS en tiempo real multiplataforma (Android, iOS y web) que permita a cuidadores monitorear la ubicación del usuario con alta confiabilidad y baja latencia.

Resultados y discusión

La v1 validó la arquitectura básica pero presentó cuatro problemas críticos: colisión de datos, desfase de timezone (5–6 h), incompatibilidad iOS/Expo Go y dependencia exclusiva del GPS externo. La v2 los resolvió en su totalidad (Tabla 1).

Tabla 1. Comparación de problemas identificados en v1 y soluciones implementadas en v2.

Problema	v1 (Causa raíz)	v2 (Solución)
Concurrencia multi-dispositivo	Escritura en documento único sin distinción de bastón	Esquema cane_id: datos bajo locations/{cane_id}
Desfase de timezone (5–6 h)	datetime.utcnow() sin conversión local	pytz.timezone("America/Mexico_City") en Flask
Incompatibilidad iOS/Expo Go	Google Maps requiere native build	Versión web .web.jsx con Leaflet.js en Vercel
Sin respaldo de GPS	Dependencia exclusiva de hardware externo	Fallback automático a expo-location / navigator.geolocation

Pruebas de campo (7 usuarios):

- Desviación estándar promedio:** 4.2 m (p95 = 8.7 m) — precisión adecuada para movilidad peatonal Fig.2.
- Distancia de Fréchet promedio:** 6.3 m entre rutas planificadas y reales [4][5].
- Latencia backend Flask:** <200 ms por solicitud.
- Latencia extremo a extremo:** 1.4 s con conexión LTE [6].
- Reducción de consumo de datos:** ~40 % vs polling periódico (gracias al listener onSnapshot de Firestore).
- Limpieza de outliers:** eliminó en promedio 3.8 % de los puntos por baja precisión o saltos de velocidad.

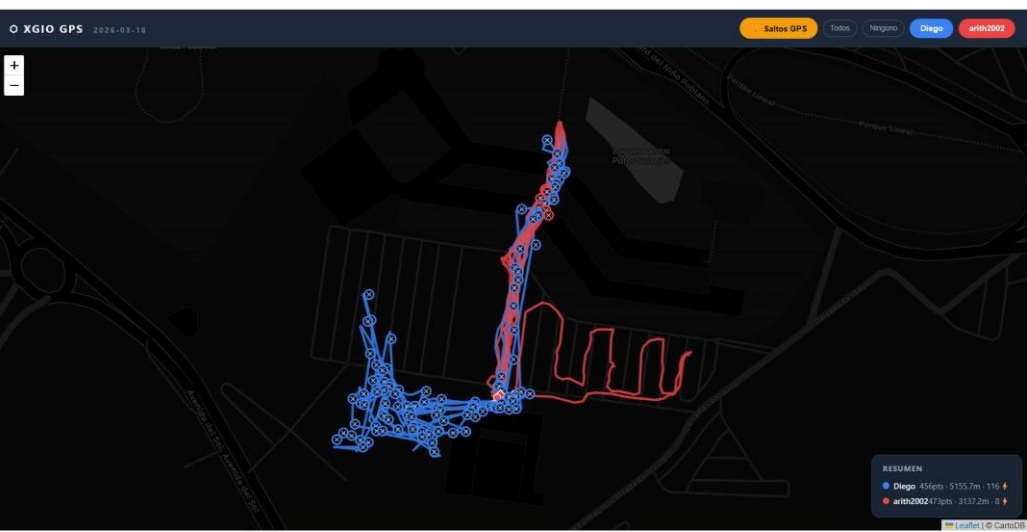


Fig. 1. Mapa interactivo XGIO GPS (2026-03-18). Usuario 1: 456 pts, 5 155.7 m, 116 saltos. Usuario 2: 473 pts, 3 137.2 m, 8 saltos. Latencia extremo a extremo: 1.4 s promedio (LTE).

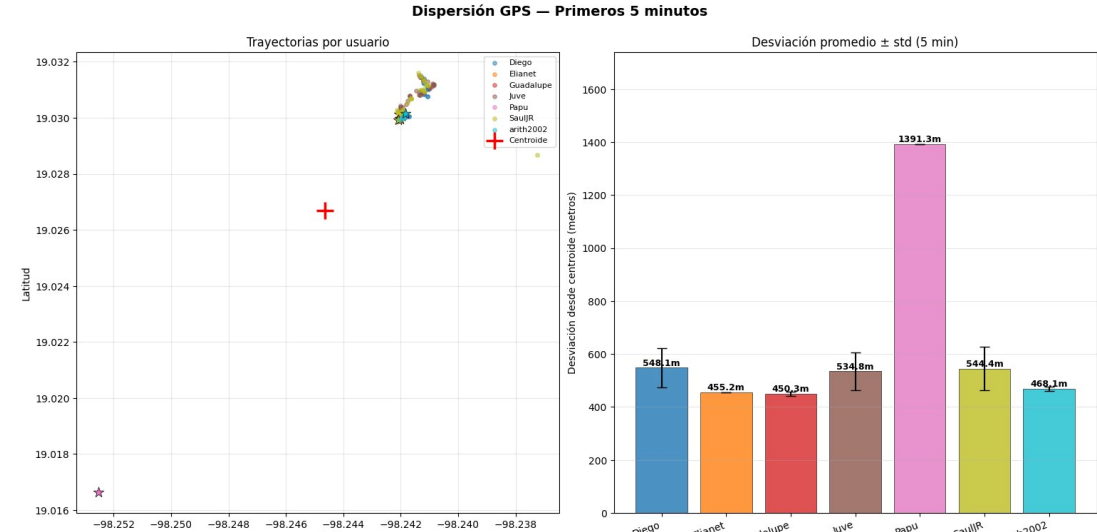
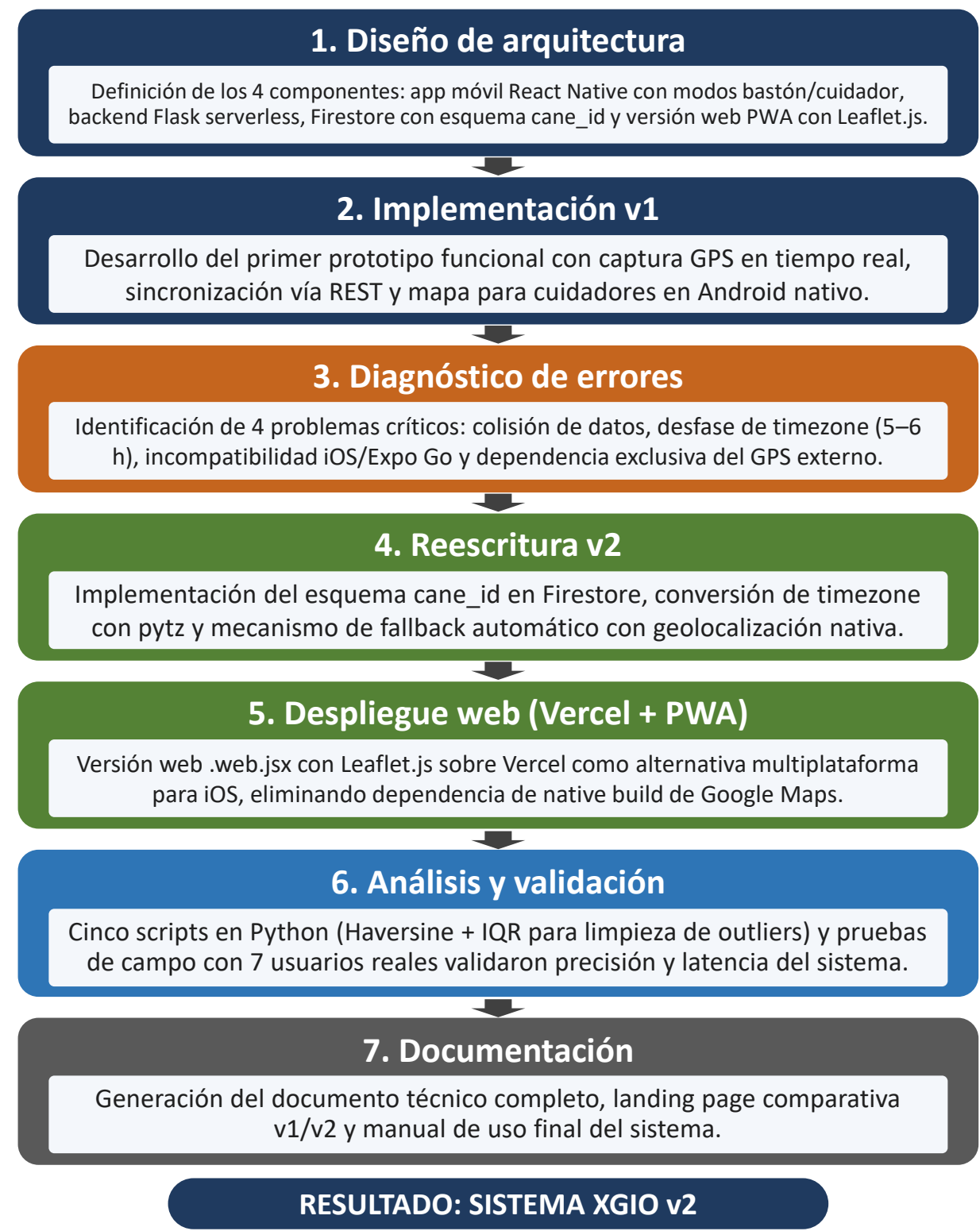


Fig. 2. Análisis de dispersión GPS — Primeros 5 minutos (7 usuarios). (Izq.) Trayectorias sobre coordenadas geográficas; la cruz indica el centroide grupal. (Der.) Desviación promedio ± desviación estándar por usuario. El valor elevado de Usuario 7 (1 391.3 m) se debe a falla del GPS de su dispositivo.

Metodología



Conclusiones

- XGIO** opera de manera estable en Android, iOS y navegadores web.
- Arquitectura cane_id + Flask + Firestore** demostró robustez para concurrencia multi-dispositivo y resolvió los cuatro problemas del prototipo inicial.
- Precisión de 4.2 m y latencia de 1.4 s** validan el sistema para movilidad peatonal.

- Trabajo futuro:** integración de la tarjeta LILYGO T-Beam/LORA32 (ESP32 + GPS NEO-6M + LoRa SX1276) y botón SOS físico para autonomía total del bastón [7].

Referencias

- [1] OMS, "Discapacidad visual y ceguera," Nota descriptiva, Feb. 2026.
- [2] V. Kulyukin, C. Gharpure, J. Nicholson, S. Pavithran, "RFID in robot-assisted indoor navigation for the visually impaired," Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intell. Robots Syst., vol. 2, pp. 1979–1984, 2004.
- [3] R. Wazirali, F. F. Ashrif, R. Ahmad, "AI smart cane technology and assistive navigation for visually impaired users," J. King Saud Univ. Comput. Inf. Sci., vol. 37, art. 226, 2025.
- [4] T. Eiter, H. Mannila, "Computing discrete Fréchet distance," Tech. Univ. Wien, Tech. Rep. CD-TR 94/64, Apr. 1994.
- [5] K. Esmukov et al., "geopy 2.4.1," GitHub release, Nov. 2023.
- [6] P. A. Zandbergen, S. J. Barbeau, "Positional accuracy of assisted GPS data from high-sensitivity GPS-enabled mobile phones," J. Navig., vol. 64, no. 3, pp. 381–399, Jul. 2011.
- [7] LILYGO, "T-Beam Meshtastic ESP32 LoRa 868/915 MHz SX1276 with GPS NEO-6M," Product page, 2026.

Agradecimientos

A la Universidad Iberoamericana Puebla y al Departamento de Ciencias e Ingenierías por el apoyo brindado a este proyecto.
A la profesora Ana Moreno Hernández por su asesoría académica continua, y al profesor Rafael Aguirre Pérez por su orientación técnica.